Návaznost a motivace

Rozšíříme jednoduché nerovnice o složitější úpravy. Všechny jmenovatele v základních úlohách jsou kladné konstanty, proto se po jejich odstranění směr nerovnosti nemění.

Princip a odvození

Nejprve odstraň závorky a *konstantní* jmenovatele. Při přechodu k poslednímu kroku dej zvláštní pozor na záporný koeficient u x. Ověř jednu hodnotu, která do řešení patří, a jednu, která nepatří.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\frac{2x-1}{3} > \frac{x+2}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x-1) &> 3(x+2) \\ 4x-2 &> 3x+6 \\ x &> 8 \end{aligned}$$

$K = (8; +\infty)$. Násobili jsme kladným číslem 6.

Příklad 2

Vyřešte $3 - 2(x-1) \leq \frac{x+4}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 6 - 4(x-1) &\leq x+4 \\ 10 - 4x &\leq x+4 \\ 6 &\leq 5x \\ x &\geq \frac{6}{5} \end{aligned}$$

Zápis $K = \langle \frac{6}{5}; +\infty)$; rovnost v krajním bodě je povolena.

Poznámka pro učitele. *Věnuj čas výběru správných závorek u koncových bodů; odkazuj na práci s intervaly z 1. ročníku.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$2(x-1) \leq 3x+4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x-2 &\leq 3x+4 \\ -6 &\leq x \\ x &\geq -6 \end{aligned}$$

Úloha 2

$\frac{x+3}{4} > \frac{x-1}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x+3 &> 2x-2 \\ x &< 5 \\ K &= (-\infty; 5) \end{aligned}$$

Úloha 3

$5x - 7 < 5x + 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -7 &< 1 \\ K &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Rozhodněte, zda řešení $-3x + 2 > 8$ leží vlevo, nebo vpravo od -2.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3x &> 6 \\ x &< -2 \\ K &= (-\infty; -2) \end{aligned}$$

První kontrolní číslo -3 vyhovuje, číslo 0 nikoliv.

Domácí úkol

Úloha 1

$\frac{3x+1}{2} \geq x + 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 1 &\geq 2x + 4 \\ x &\geq 3 \\ K &= \langle 3; +\infty) \end{aligned}$$

Úloha 2

$2 - \frac{x+1}{3} < 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 6 - (x+1) &< 3 \\ 5 - x &< 3 \\ x &> 2 \end{aligned}$$

Úloha 3

$4(x-2) \geq 4x-7$.

Řešení:

$$4x-8 \geq 4x-7$$
$$-8 \geq -7$$
$$K = \varnothing$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*